



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

HUELLA ISOTÓPICA DEL VAPOR ATMOSFÉRICO EN
SALAMANCA, GUANAJUATO: DEVELANDO EL
IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN
ANTROPOGÉNICA

T E S I S

que para obtener el grado de
Maestra en Ciencias de la Tierra

presenta:

Brenda Avelina López Muñiz

Director:

Dr. Gilles Pierre Rene Levesse

Comité:

Dr. Eliseo Hernández-Pérez

Dr. Alejandro Rodríguez-Trejo

Dra. Dara Salcedo-González

Santiago de Querétaro, México

2026



Dedicatoria

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción general

1.1. Contexto general

La contaminación del aire se define como la presencia de uno o más contaminantes en la atmósfera en cantidades y duraciones que pueden provocar daños al ecosistema. La composición normal del aire incluye nitrógeno (78.09 %), oxígeno (20.95 %), argón (0.93 %), dióxido de carbono (0.04 %), pequeñas cantidades de otros gases como helio, y vapor de agua. A su vez, esta composición cuenta con isótopos que pueden tener comportamientos diferentes en el sistema terrestre (Qu & Dan, 2024)

Los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente masa molecular. El análisis isotópico de gases y aerosoles en la atmósfera muestra diferencias distintivas en su composición derivado de fuentes naturales. Procesos físicos y químicos generan un fraccionamiento isotópico característico que permite rastrear la fuente que lo generó. Un ejemplo de ello es la evaporación, donde la fase líquida sufre un enriquecimiento de isótopos pesados (ej. ^2H y ^{18}O). Asimismo, han sido ampliamente utilizados para identificar fuentes de contaminación (Hoefs & Harmon, 2022a; Nakajima et al., 2026).

Por otro lado, el incremento de las zonas urbanas es reconocido como foco de riesgos ambientales en los que los contaminantes históricos interactúan con la variabilidad climática para generar efectos en cadena sobre los ecosistemas, la salud pública y la resiliencia urbana (Li et al., 2026). En México, una de las ciudades más contaminadas es Salamanca, Guanajuato. La causa principal de la contaminación es la presencia de industria química y de generación de energía (Barrón-Adame et al., 2012).

1.2. Justificación

La contaminación atmosférica es un problema ambiental creciente que afecta tanto la calidad del aire como el equilibrio del ciclo hidrológico. En particular, el vapor de agua atmosférico es clave en la regulación del clima y en la distribución de contaminantes, pero su relación con la contaminación antropogénica ha sido poco explorada en entornos urbanos y semiáridos como Salamanca, Guanajuato.

Mediante el análisis de isótopos estables de oxígeno y deuterio ($\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{D}$) del vapor de agua atmosférico, es posible evaluar su interacción con las emisiones de gases criterio. Estos estudios proporcionarán una nueva perspectiva sobre los impactos ambientales de la urbanización y la actividad antropogénica en la región.

Esta investigación busca comprender la influencia de las actividades humanas en la composición isotópica del vapor de agua atmosférico, lo que permitirá utilizarlo como un trazador de la contaminación ambiental. Los resultados de este estudio pueden contribuir al desarrollo de estrategias de monitoreo y mitigación de la contaminación atmosférica.

1.3. Hipótesis

El vapor de agua emitido durante la combustión de combustibles fósiles altera la composición isotópica del vapor atmosférico en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Por ello, puede utilizarse como un trazador de la intensidad de la contaminación atmosférica de origen antropogénico.

1.4. Objetivo general

1.5. Objetivos específicos

- Identificar las condiciones meteorológicas y las actividades antropogénicas que influyen en las variaciones de concentración de los contaminantes criterio atmosféricos en la ciudad de Salamanca.
- Determinar el fraccionamiento isotópico de $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{D}$, y su variación temporal en el vapor de agua atmosférico de la ciudad de Salamanca.

- Evaluar el impacto de contaminantes criterio sobre la variación del fraccionamiento isotópico de $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{D}$ en el vapor atmosférico.
- Generar un modelo de dispersión de contaminantes emitidos por las principales industrias de la zona urbana de Salamanca.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Antecedentes

Un estudio realizado por Gorski et al., 2015 en Salt Lake City determinó que el vapor de agua proveniente de la combustión de combustibles fósiles (VDC) podía ser identificada a través de la medición de isótopos estables.

El grupo de investigación tomó muestras de vapor ambiental bombeada a través de una tubería de cobre hasta un vaporizador acoplado a un espectrómetro Picarro L2130-i CRDS. El muestreo se realizó durante el invierno de diciembre de 2013 a enero de 2014 (Gorski et al., 2015).

De acuerdo con el análisis isotópico, se determinó que el agua asociada a la combustión presentaba valores de d-excess altamente negativos (entre -471‰ y -183‰). Al mismo tiempo, durante episodios de inversión térmica, las concentraciones de CO_2 aumentan y los valores de d-excess del vapor de agua disminuyeron drásticamente (hasta -17.2‰). Esta relación inversa ($r^2 = 0.33$ a 0.64) se observó en escalas de varios días y en ciclos diurnos (Gorski et al., 2015).

A través de un modelo de mezcla de dos fuentes (vapor de combustión y vapor de la atmósfera libre), se estimó que el agua de combustión representó hasta el 13% del vapor total en la capa límite durante este periodo. Las concentraciones de este vapor alcanzaron hasta 200 ppm en el aire (Gorski et al., 2015).

Asimismo, la investigación realizada por Y. Yang y Yoshimura (2024) destaca la correlación negativa entre el valor de d-excess del vapor atmosférico y la concentración de CO_2 previamente descrita por Gorski y colaboradores. El propósito del estudio fue evaluar si

el modelo IsoRSM mejoraba la precisión de las simulaciones isotópicas al incorporar un modelo de emisión de VDC (Y. Yang y Yoshimura, 2024).

La investigación implementó dos análisis independientes con un mes de duración con datos obtenidos de bases como ERA5, la Red de observación in situ MesoWest y la Base de Datos de Isótopos de Vapor de Agua Estable. El primero, en Salt Lake City, realizado en enero de 2017. Se situó en una región caracterizada por topografía de cuenca en una meseta, donde las inversiones térmicas invernales generan condiciones de atmósfera estable. El segundo se desarrolló en Beijing en enero de 2007. En este caso se realizó en una llanura sometida a la influencia del monzón invernal (Y. Yang y Yoshimura, 2024).

Por otro lado, la composición isotópica del VDC se fijó como -134.4‰ , 9‰ y -206.4‰ para $\delta^2\text{H}$, $\delta^{18}\text{O}$ y d-excess, respectivamente, basados en experimentos realizados en Xi'an, China. Para la estimación de la tasa de emisión de VDC a añadir se consideró la tasa de emisión de CO_2 en zonas urbanas. Se evaluaron tasas de 0,000 hasta 0,003 $\text{g/m}^2\text{ús}$ de VDC para comprobar cuál presentaba la mejor correlación (Y. Yang y Yoshimura, 2024).

Con ello, obtuvieron que la incorporación de VDC redujo significativamente el d-excess del vapor de agua, especialmente cuando la capa límite planetaria era estable y la humedad era baja. En Salt Lake City hubo una disminución aproximadamente de 5‰ , mientras que en Beijing fue más pronunciada (Y. Yang y Yoshimura, 2024).

Mediante el método de trazadores de humedad, se estimó que la fracción mensual de CDV era del 3.4% en SLC y 4.7% en Beijing. La fracción calculada a partir de la ecuación de mezcla de dos extremos ($f_{\text{CDV_iso}}$) mostró valores ligeramente inferiores: 2.3% y 3.3% , respectivamente.

2.2. La atmósfera urbana

La atmósfera terrestre es una fina capa de gases que rodea el planeta. Esta capa es fundamental para la vida en la Tierra, ya que regula la temperatura de su superficie y retiene el oxígeno y el agua, esenciales para la vida (Borduas & Donahue, 2018).

La capa límite planetaria (CLP) es la capa baja y esencialmente turbulenta de la atmósfera. Responde a los cambios espaciales o temporales en las propiedades de la superficie terrestre o a los impactos procedentes de ella. La CLP crea una interfaz entre la superficie y la tropósfera libre que se extiende hasta la tropopausa. Una de las características de la CLP es que en la parte superior su turbulencia es nula (Baklanov, 2024; Sokhi et al., 2024).

La capa límite urbana (CLU) se define como la parte de la capa límite planetaria que es impactada por la presencia de urbanización en la parte baja. La CLU se extiende desde el nivel de los techos de los edificios hasta una altura en la que los efectos de la superficie urbana ya no son apreciables. Sin embargo, si la extensión de la urbanización es lo suficientemente grande, la CLU puede abarcar toda la profundidad de la CLP (Berry, 2022; Sokhi et al., 2024; Vallero, 2025).

La urbanización y las actividades antropogénicas pueden influir en características atmosféricas a micro y mesoescala, por ejemplo (Baklanov, 2024):

- La heterogeneidad de las construcciones y otros elementos rugosos de la superficie afectan el régimen de turbulencia del flujo.
- El uso excesivo de materiales impermeables y la reducción de fracciones permeables alteran el régimen hidrometeorológico.
- La deposición de contaminantes.
- La emisión de flujos de calor antropogénicos derivados de las actividades humanas afecta al régimen térmico.
- La emisión de contaminantes como aerosoles, que impactan en la transferencia de radiación y la formación de nubes y precipitación.
- Los cañones urbanos (debido a la geometría de las construcciones) impactan en el régimen del flujo e intercambio de calor entre superficies (caminos y paredes).

Además, la CLU es más compleja que la capa límite rural (CLR). Durante el día, a mesoescala, la CLU es cálida, turbulenta y contaminada. Está formada por una capa superficial (CS) y una capa de mezcla (FIG). Con un viento promedio, la CLU forma una pluma de advección sobre la CLR situada a sotavento. Por otro lado, cuando no hay viento, se forma una capa límite superficial urbana con forma de cúpula. En escala local, la capa superficial es comprimida por la capa canopia urbana (CCU, límite superior marcado por Z_H) situada entre sus edificios, que constituye la mitad inferior de la subcapa de rugosidad (SCR, límite superior en Z_R). La subcapa más alta de CS es la subcapa inercial (SCI, límite superior en Z_L). La CLU suele estar limitada por una zona de arrastre (ZA), por encima de la cual se encuentra la atmósfera libre (AL). La ZA suele estar centrada en la base de una inversión de cubierta elevada (IC) (Baklanov, 2024; Vallero, 2025).

Por otro lado, durante la noche, la capa de inversión superficial nocturna (CISN) de la zona rural situada a barlovento es arrastrada hacia la ciudad, lo que da lugar a una

inversión elevada débil y poco profunda. Suele quedar cubierta sucesivamente por la capa de rugosidad nocturna (CR), a veces una IC, y luego por la AL (Baklanov, 2024; Vallero, 2025). La capa límite nocturna es estable. Por ello, al emitir contaminantes atmosféricos durante la noche, estos se dispersan horizontalmente en capas finas, ya que apenas hay mezcla vertical (Sokhi et al., 2024).

Al aumentar la velocidad del viento, aumenta la mezcla vertical de las masas de aire. La estabilidad de estas masas toma en cuenta la estabilidad estática y dinámica. La estabilidad estática se ve afectada por las fuerzas de flotabilidad derivadas de las diferencias de densidades. Mientras tanto, la estabilidad dinámica se basa en las fuerzas de cizalladura (Vallero, 2025).

2.3. Contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica es la alteración de esta, en un ambiente interior o al aire libre, por cualquier agente químico, físico o biológico que modifica sus características naturales. Estos agentes pueden ser emitidos por fuentes naturales, como erupciones volcánicas, y por fuentes antropogénicas, como la industrialización y la urbanización. Estas emisiones suelen contribuir al calentamiento global (Alvarez et al., 2025).

El impacto por las emisiones antropogénicas en el ciclo del agua en algunas zonas se ha incrementado por la urbanización. Los combustibles fósiles son reconocidos por liberar altas cantidades de energía cuando atraviesan un proceso de combustión. La quema de estos combustibles emite grandes volúmenes de CO_2 , entre otros gases de efecto invernadero, en la atmósfera (Ecuación ??). Además, su extracción y consumo resultan en contaminación del aire y del agua, destrucción del hábitat y declive de la biodiversidad (Gorski et al., 2015; Yang, 2025).



Uno de los contribuyentes más grandes a la contaminación del aire es el proceso de combustión, en particular, la quema de combustibles fósiles y biomasa para generar energía (Secretaría de Seguridad Pública, 2023). Según las emisiones anuales de carbono y la relación entre las emisiones de CO_2 y $\text{H}_2\text{O}(\text{v})$, la combustión de combustibles fósiles libera aproximadamente 21.1 Pg/año de agua a la atmósfera. Aunque este vapor derivado de la combustión es insignificante a escala global y anual, desempeña un papel importante en el ciclo hidrológico urbano y la meteorología debido a la concentración espacial y temporal

de las emisiones de combustibles fósiles (Gorski et al., 2015; Yang y Yoshimura, 2024).

Por otro lado, las concentraciones promedio mensuales de CO_2 han alcanzado 431.12 ppm de acuerdo con el último reporte de la NOAA en mayo de 2026 (Figura ??). Esto representa casi el 50 % de incremento relativo con respecto a las concentraciones de los inicios de la Revolución Industrial (270–275 ppm) (Salmon, 2018).

2.4. Isótopos estables

Los isótopos son átomos del mismo elemento que varían en su número de neutrones y, por lo tanto, existe una diferencia de masas entre ellos. Esta diferencia de masa se reporta como una fracción del elemento más pesado sobre el más ligero (Smith & Lacey, 2024; Zachleder et al., 2018).

Las diferencias relativas en las abundancias isotópicas entre dos muestras pueden determinarse con mucha mayor precisión que la exactitud con la que se pueden medir las abundancias isotópicas absolutas. La unidad de medida aceptada es el valor delta (δ) expresado en partes por mil (Ecuación 2) (Hoefs & Harmon, 2022).

$$\delta = \frac{R_x - R_{std}}{R_{std}} \times 1000$$

Donde R_x y R_{std} denotan la razón isotópica de la muestra y del estándar, respectivamente. Existen distintos estándares internacionales utilizados para el análisis de isótopos (Tabla ??).

Tabla 2.1: Estándares isotópicos internacionales y valores aceptados

Standard	Abreviación	Razón	Valor aceptado $\times 10^6$
Standard Mean Ocean Water	VSMOW	D/H	155.76 ± 0.10
Standard Mean Ocean Water	VSMOW	$^{17}\text{O}/^{16}\text{O}$	2005.20 ± 0.43
Standard Mean Ocean Water	VSMOW	$^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$	373 ± 15
Belemnite americana (Cretácico, Peedee, USA)	VPDB	$^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$	11237.2 ± 2.9
Nitrógeno atmosférico	AIR	$^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$	3676.5 ± 8.1
Cañón Diablo (meteorito troilita)	VCDT	$^{34}\text{S}/^{32}\text{S}$	40004.5 ± 9.3

2.4.1. δD y $\delta^{18}O$ en la atmósfera

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra a una altitud superior a 100 km, tiene una masa anual estimada de 5.13×10^{18} kg y es la base de la vida en nuestro planeta (Hoefs & Harmon, 2022). Es producto de la evolución geológica de la Tierra, así como de impactos antropogénicos recientes. Está compuesta por una mezcla de gases, partículas sólidas, aerosoles y vapor de agua ($H_2O(v)$) (Hoefs & Harmon, 2022).

El $H_2O(v)$ tiene un rol importante en la regulación del clima asociado a los efectos de radiación y dinámica de la humedad. Es un gas de efecto invernadero con casi el doble de potencial de calentamiento que el CO_2 , O_3 y CH_4 (Gui et al., 2017). El ciclo del agua evoluciona con la magnitud del cambio climático. A su vez, comprender cómo responde el ciclo del agua al cambio climático es fundamental para analizar la magnitud del calentamiento del planeta en un futuro y la evolución de los patrones de evaporación, transpiración, precipitación y balance de energía (Kumar et al., 2025; Markle, 2025).

La atmósfera contiene una cantidad variable de $H_2O(v)$, aproximadamente $\approx 1\%$ al nivel del mar y alrededor del 0.4% en el resto de los ambientes (Hoefs & Harmon, 2022). El $H_2O(v)$ es uno de los componentes más activos de la atmósfera. Comparado con la precipitación, el vapor de agua tiene una distribución espacio-temporal continua y es sensible a los cambios de las condiciones atmosféricas (Yao et al., 2018).

Las aportaciones antropogénicas han modificado la composición de la atmósfera desde el comienzo de la era industrial. Pueden distinguirse los componentes naturales por su composición de isótopos estables (Hoefs & Harmon, 2022).

Debido a diferencias de fuentes, procesos de saturación de vapor y difusión molecular, la abundancia relativa de los isotopólogos estables ($H_2^{16}O$, $HD^{16}O$, $H_2^{18}O$) provoca cambios en los procesos hidrológicos (Tabla ??). El estudio de la composición de isótopos estables del vapor de agua atmosférico puede proveer información sobre el transporte y mezclas en la atmósfera (Dai et al., 2021; Galewsky et al., 2016).

Tabla 2.2: Isótopos de hidrógeno y oxígeno (Hoefs & Harmon, 2022)

Z	Nombre	Símbolo	Masa atómica (u)	Abundancia (%)
1	Hidrógeno	1H	1.007825	99.9885
	Deuterio	2H	2.014102	0.0115
8	Oxígeno	^{16}O	15.994915	99.757
		^{17}O	16.999132	0.038
		^{18}O	17.999160	0.205

Los contaminantes atmosféricos pueden provocar fraccionamiento isotópico por una

acción indirecta en el vapor de agua. Sin embargo, aún debe establecerse una conexión entre los isótopos estables del vapor y contaminantes atmosféricos para después evaluar las fuentes de contaminación (Shang et al., 2024).

El incremento del vapor de agua amplifica el calentamiento causado por el aumento de las concentraciones de CO_2 y afecta la calidad del aire. También puede afectar directamente al equilibrio radiativo urbano, influir en las propiedades de los aerosoles y las nubes y modificar las precipitaciones locales o del viento (Yang y Yoshimura, 2024; Welp et al., 2025).

La composición de isótopos estables en el vapor de agua atmosférico es un efectivo trazador para documentar las fuentes de este. Lo que provee una interpretación para cuantificar el ciclo hidrológico y el cambio climático (Chen et al., 2024; Tsujimura et al., 2007). Los estudios sobre la composición isotópica del vapor de agua atmosférico pueden proporcionar información importante sobre el ciclo hidrológico atmosférico moderno. Delimitan las funciones relativas de los cambios de fase, el transporte y la mezcla de formas que resultan difíciles con las mediciones de la proporción de mezcla del vapor de agua por sí solas (Galewsky et al., 2016).

En regiones semiáridas, la variabilidad de la composición isotópica del $\text{H}_2\text{O}(\text{v})$ brinda información importante sobre la humedad, rutas de transporte y dinámica de evaporación-precipitación local (Kumar et al., 2025).

Los isótopos estables pueden distribuir la humedad urbana entre el vapor derivado de la combustión (VDC) y los componentes naturales. El VDC obtiene su composición isotópica de la reacción con el oxígeno atmosférico ($\delta^{18}\text{O} \approx +23.9\text{‰}$) y con el hidrógeno de los combustibles fósiles. Las relaciones isotópicas del vapor resultantes son inusuales en el ciclo hidrológico natural y se expresan de forma más clara con el *d-excess* (Fiorella et al., 2019; Kumar et al., 2025).

El *d-excess* es una medida de las proporciones relativas de $\delta^{18}\text{O}$ y δD (Ecuación ??) contenidas en el agua y puede ser representado gráficamente con un índice de desviación con respecto a la línea meteórica global (LMM; $d = 10$). Es ampliamente utilizado para determinar las condiciones de la fuente de emisión del vapor de agua (Froehlich et al., 2002; Shang et al., 2024).

$$d\text{-excess} = \delta\text{D} - 8\delta^{18}\text{O} \quad (2.2)$$

Donde δD y $\delta^{18}\text{O}$ son las concentraciones de deuterio y oxígeno-18 en el vapor de agua.

Capítulo 3

Área de estudio

Capítulo 4

Metodología

Capítulo 5

Resultados

Capítulo 6

Discusión

Capítulo 7

Conclusiones